

Kevenn Chiguti
Murilo Dalquano Santos
Rafael Cornélius

**ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA 2º
SEMESTRE**

Maringá - PR
2026

Kevenn Chiguti
Murilo Dalquano Santos
Rafael Cornélius

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA 2º SEMESTRE

Documento escrito com intuito de demonstrar
nosso aprendizado nas matérias apresentadas e
lecionadas neste bimestre acadêmico

UNIVERSIDADE CESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Maringá - PR
2026

1 Contextualização

Instituído em 5 de dezembro de 2007, O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica, por meio da articulação entre os profissionais de saúde da Atenção Primária e dos profissionais da educação.

Dessa forma, as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral, fortalecendo as ações de enfrentamento de vulnerabilidades, ampliando o acesso aos serviços de saúde e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes brasileiros.

A adesão ao PSE é um processo de pactuação de compromissos a serem firmados entre os secretários municipais de saúde e educação com os Ministérios da Saúde e da Educação. Ocorre via preenchimento das informações das escolas participantes do Programa no Portal e-Gestor do Ministério da Saúde a cada dois anos.

O processo de adesão gera o Termo de Compromisso que representa as responsabilidades dos setores da Saúde e da Educação com o desenvolvimento local do PSE(Saúde, 2021).

Com isto em mente, este trabalho busca inicializar o processo de criação de uma ferramenta que auxilie o Programa Saúde na Escola a realizar e monitorar suas ações nos ambientes escolares.

2 Questão norteadora

Como podemos criar um sistema desenvolvido em C que possa auxiliar uma equipe de saúde escolar a registrar e acompanhar ações realizadas pela equipe?

Objetivo geral

Desenvolver um sistema computacional prático visando apoiar as equipes de saúde intersetoriais no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do PSE, garantindo a privacidade dos estudantes.

Objetivos específicos

- Desenvolver funcionalidades de cadastro e um sistema de busca focado em filtros como Código, Escola e Tema, assim facilitando a organização das atividades.
- Criar um menu prático e estruturado para o uso no terminal, garantindo uma interface amigável para o usuário, fazendo o uso de validações para impedir informações de entrada incorretas.
- Documentação e Planejamento de todo o projeto, elaborando o que é necessário para se fazer o projeto, Manual do Usuário, fluxogramas do projeto.

3 Justificativa

Socialmente, a solução pode apoiar a articulação entre saúde, educação e comunidade escolar. (Silva *et al.*, 2025) identificaram a necessidade de envolver, de forma equivalente, os diferentes sujeitos no planejamento, desenvolvimento, avaliação e monitoramento do PSE, além de promover capacitações contínuas, melhorias na comunicação e fortalecimento do vínculo entre os setores. (Assaife *et al.*, 2024) encontraram problemas relacionados à escassez de recursos materiais e humanos, à carência de capacitação e educação continuada e à falta de planejamento e infraestrutura organizacional. Esses resultados fundamentam o desenvolvimento de uma solução computacional voltada à organização, ao planejamento e ao acompanhamento das ações do programa.

4 Identificação dos usuários envolvidos e delimitação do escopo do sistema

O sistema será utilizado principalmente pela equipe intersetorial responsável pelas ações do Programa Saúde na Escola. Para a aplicação introdutória, esses profissionais serão representados pelo ator genérico “Usuário da equipe intersetorial”.

Os usuários e interessados envolvidos são:

- Gestores e coordenadores do PSE: responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e consulta do resumo geral das ações.
- Profissionais da saúde: participam do cadastro, acompanhamento e atualização das ações realizadas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde.
- Gestores, professores e equipes pedagógicas das escolas: participam do planejamento das atividades e acompanham ações programadas, realizadas ou canceladas.
- Estudantes e comunidade escolar: beneficiários das ações, mas não usuários diretos do sistema. Nenhum dado individual ou clínico será registrado.

Escopo: O sistema terá como objetivo apoiar planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do PSE. Será desenvolvido em linguagem C, executado em terminal e utilizará dados fictícios durante demonstração acadêmica.

O sistema permitirá:

- Cadastrar ações informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- Listar todas as ações cadastradas.
- Pesquisar ações por código, escola ou tema.
- Atualizar situação para planejada, realizada ou cancelada.
- Registrar quantidade efetiva de participantes nas ações realizadas.
- Gerar resumo com quantidades de ações por situação, total de participantes e percentual de participação em relação ao previsto.
- Validar códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios, opções inválidas e limite de armazenamento.

5 Requisitos

Requisitos funcionais

- RF01 - Cadastrar ações do PSE: O sistema deve permitir cadastro de uma ação contendo código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- RF02 - Listar ações cadastradas: O sistema deve apresentar todas as ações armazenadas, exibindo informações de maneira organizada e compreensível.
- RF03 - Pesquisar ações: O sistema deve permitir pesquisa por código, escola ou tema. Caso nenhum registro seja localizado, deverá apresentar mensagem informativa.
- RF04 - Atualizar situação da ação: O sistema deve permitir alteração da situação para planejada, realizada ou cancelada.
- RF05 - Registrar participantes efetivos: Quando uma ação for marcada como realizada, o sistema deve permitir registro da quantidade efetiva de participantes, impedindo valores negativos.

Requisitos não funcionais

- RNF01 - Usabilidade: O sistema deve apresentar informações, confirmações e mensagens de erro claras, facilitando utilização por profissionais da saúde e da educação.
- RNF02 - Compatibilidade: O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C, executado em terminal e compilar sem erros no ambiente definido pelo professor.
- RNF03 - Manutenibilidade: O código deve ser dividido em funções com responsabilidades específicas, utilizar nomes significativos e evitar concentração de toda lógica na função main.
- RNF04 - Privacidade e ética: O sistema deve utilizar somente dados fictícios e informações coletivas, sem armazenar nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou outros dados sensíveis individuais.
- RNF05 - Confiabilidade: O sistema deve tratar entradas inválidas, registros inexistentes, códigos duplicados e limite de armazenamento sem encerrar inesperadamente.

6 Processo de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do PSE adotamos o scrum como processo de desenvolvimento, devido ao seu processo incremental, permitindo com que o software seja contruído em modelos funcionais assim facilitando a detecção de problemas e no incremento de novas funções caso o cliente peça. O Projeto será gerenciado por meio de sprints semanais garantindo com que o ritmo de trabalho no projeto seja constante ao decorrer do desenvolvimento dele.

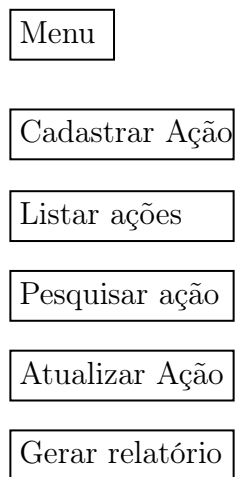
Planejamento de sprint

Sprint 1: Levantamento de Requisitos e Planejamento

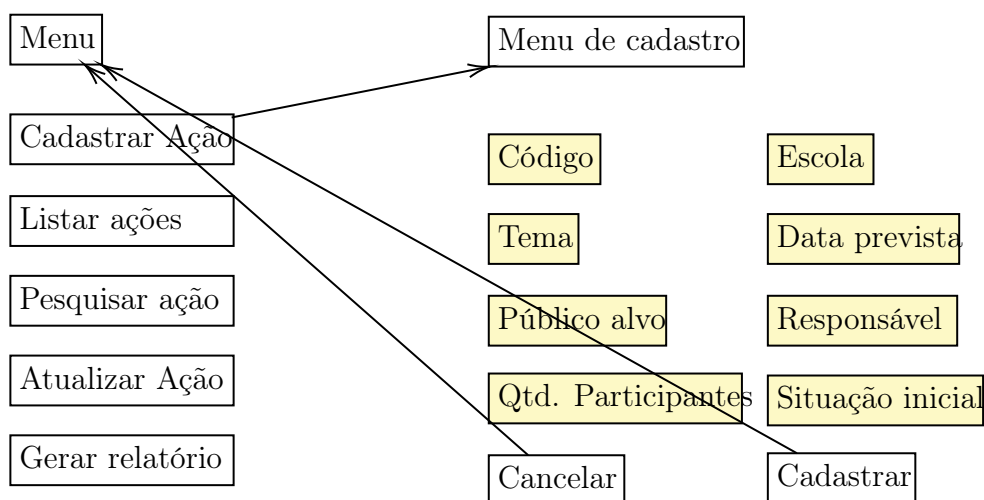
- Compreensão do contexto do Programa Saúde na Escola (PSE) e delimitação do problema social.
- Definição dos objetivos, justificativa e escrita dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Criação e organização do repositório no GitHub com a estrutura inicial de pastas e o arquivo README.

7 Fluxogramas

Fluxograma geral



Fluxograma detalhado



8 Repositório

<https://github.com/Murilodalq/AEP>

Referências bibliográficas

ASSAIFE, Thatiane Feliciano Charles *et al.* Desafios e potencialidades do Programa Saúde na Escola no município do Rio de Janeiro. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, SciELO Brasil, v. 34, e34029, 2024.

SAÚDE, Ministério da. **PSE - Programa Saúde da Escola**. [*S. l.: s. n.*], 2021. Disponível em: <<https://sisaps.saude.gov.br/pse/>>. Acesso em: 8 set. 2026.

SILVA, Luciana Terezinha da *et al.* Intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: estudo de caso de um município de Minas Gerais, Brasil. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, SciELO Public Health, v. 29, e230431, 2025.